

Emergências Hematológicas

Vamos finalizar a hematologia falando de um assunto que é ouro em prova: as **emergências hemato-oncológicas**. São situações que você precisa reconhecer rapidamente e agir de forma assertiva, porque o paciente pode deteriorar muito rápido. Aqui vamos focar principalmente em duas grandes protagonistas: a **síndrome de lise tumoral** e a **neutropenia febril**.

Começando pela **síndrome de lise tumoral**, que é uma das complicações mais temidas durante o tratamento oncológico. Primeiramente, você precisa entender a fisiopatologia para nunca mais esquecer. O que acontece é o seguinte: quando tratamos uma neoplasia, especialmente as hematológicas, estamos promovendo uma destruição celular massiva. E toda vez que uma célula morre, ela libera seu conteúdo intracelular na corrente sanguínea. O que tem dentro da célula? **Potássio, fosfato e ácidos nucleicos** — estes últimos serão metabolizados em **ácido úrico**.

Então, o paciente evolui com **hipercalcemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia**. Vale lembrar que o cálcio entra nessa história de forma indireta: o fosfato liberado se liga ao cálcio circulante, formando cristais de fosfato de cálcio, e isso leva à **hipocalcemia**. Perceba que temos uma tétrade clássica: potássio alto, fosfato alto, ácido úrico alto e cálcio baixo. Esse é o padrão laboratorial que você precisa gravar.

Um ponto fundamental sobre quem desenvolve lise tumoral: não são apenas os pacientes em quimioterapia. Claro, a maioria está recebendo tratamento citotóxico para tumores sólidos ou neoplasias hematológicas. Porém, pacientes com **neoplasias de alto turnover celular**, como o **linfoma de Burkitt**, podem apresentar lise tumoral espontânea, sem nem ter iniciado quimioterapia. Isso acontece porque a própria doença já tem uma taxa altíssima de proliferação e morte celular.

O grande problema da lise tumoral é a evolução para **injúria renal aguda**. E por que isso acontece? Porque a hiperuricemia leva à formação de cristais de ácido úrico que se depositam nos túbulos renais, causando nefropatia obstrutiva. Com o rim comprometido, o paciente não consegue excretar o potássio adequadamente, e aí temos uma hipercalemia ainda mais grave — e hipercalemia mata por arritmia.

O tratamento da síndrome de lise tumoral tem dois pilares: **prevenção e suporte**. Primeiro, hidratação vigorosa. O objetivo é "lavar" esses cristais, aumentar o fluxo urinário e prevenir a precipitação nos túbulos. Segundo, precisamos controlar o ácido úrico. Temos duas estratégias farmacológicas aqui: o **alopurinol**, que inibe a xantina oxidase e evita a formação de novo ácido úrico, e a **rasburicase**, que é uma urato-oxidase recombinante e degrada o ácido úrico já formado. A rasburicase é mais potente e age mais rápido, sendo preferida em casos de maior risco ou quando já há hiperuricemia estabelecida.

Agora vamos para a **neutropenia febril**, que é um dos quadros mais cobrados em provas de residência. Caiu recentemente na USP 2026 e continua aparecendo em diversos concursos.

A definição clássica que você precisa decorar é: **febre acima de 38,3°C** (temperatura axilar única) **associada a neutrófilos abaixo de 500 células/mm³**. Existe uma definição alternativa que também é aceita: febre de 38°C ou mais com neutrófilos abaixo de 1000, desde que haja **previsão de queda para menos de 500 nas próximas 48 horas**. Isso é importante porque o **nadir dos neutrófilos** — ou seja, o ponto mais baixo — geralmente ocorre por volta do **D+15 da quimioterapia**. Então, um paciente no D+13 com 700 neutrófilos e febre já deve ser tratado como neutropenia febril, porque certamente vai cair ainda mais.

Em que contexto clínico isso acontece? O mais comum é o paciente receber quimioterapia para tumores sólidos ou neoplasias hematológicas. Outro cenário clássico é o período **pré-transplante de medula óssea**, quando induzimos propositalmente uma aplasia para depois fazer a pega do enxerto. Nesses casos, o

paciente fica praticamente sem leucócitos, extremamente vulnerável a infecções. Por fim, doenças hematológicas graves com aplasia prolongada, como alguns casos de anemia aplástica, também podem cursar com neutropenia febril.

A conduta na neutropenia febril é uma das mais importantes para você dominar. Primeiro princípio: **é uma emergência médica**. O paciente precisa ser internado até que se prove o contrário, e a antibioticoterapia deve ser iniciada o mais rápido possível. Não se espera resultado de cultura, não se espera radiografia de tórax – você colhe os exames e já começa o antibiótico.

Existe uma estratificação de risco que você precisa conhecer. O **escore MASCC** é o mais utilizado: se a pontuação for maior que 21, o paciente é considerado de **baixo risco**. Outros critérios de baixo risco incluem: previsão de neutropenia menor ou igual a 7 dias, paciente clinicamente estável, sem comorbidades descompensadas e sem disfunção orgânica. Na prática, a maioria dos pacientes com neoplasia hematológica é considerada de alto risco.

Para pacientes de **alto risco**, o tratamento é hospitalar com antibiótico endovenoso. A escolha é uma droga com **excelente cobertura antipseudomonas**, pois a *Pseudomonas aeruginosa* é um dos principais agentes em pacientes neutropênicos. A droga de primeira linha é o **cefepime**, um cefalosporínico de quarta geração. Pense assim: o cefepime é um cefalosporínico de terceira geração que ganhou atividade antipseudomonas. Outras opções incluem **piperacilina-tazobactam** e carbapenêmicos, mas o cefepime é a resposta clássica de prova.

Para pacientes de **baixo risco**, podemos considerar tratamento ambulatorial com reavaliação precoce em 24 a 48 horas. O esquema oral clássico é **amoxicilina-clavulanato associado a ciprofloxacino**.

Além do antibiótico inicial, precisamos avaliar a necessidade de **cobertura adicional para gram-positivos**. Quando fazer isso? Em situações de **instabilidade hemodinâmica, mucosite grave, infecção de cateter, celulite ou pneumonia**. Nesses casos, adicionamos **vancomicina** ao esquema. Em prova, sempre que o paciente

estiver instável ou tiver infecção de pele, pulmão ou cateter, pense em associar vancomicina.

E quando pensar em **cobertura antifúngica**? Quando a febre persiste por **4 a 7 dias** apesar da antibioticoterapia adequada. A droga de escolha é uma **equinocandina** (como a caspofungina) ou a **anfotericina B**. Infecções fúngicas invasivas, como aspergilose ou candidíase disseminada, são complicações graves em pacientes com neutropenia prolongada.

Sobre a **suspensão da antibioticoterapia**: podemos descontinuar quando o paciente estiver afebril há mais de 48 horas, com neutrófilos acima de 500 há mais de 48 horas, sem sinais de infecção ativa e sem disfunção orgânica. Se identificamos uma infecção específica, como uma pneumonia, tratamos pelo tempo habitual daquela condição.

Para finalizar, precisamos mencionar outras emergências oncológicas que podem aparecer em prova. A **hipercalcemia maligna** é frequentemente associada a **mieloma múltiplo** e alguns **linfomas**, mas pode ocorrer em qualquer neoplasia. O paciente apresenta um quadro clássico de constipação intestinal, náuseas, vômitos, poliúria, rebaixamento do nível de consciência e alterações cardíacas — principalmente prolongamento do intervalo QT. O tratamento envolve hidratação vigorosa e **bifosfonados** (como o ácido zoledrônico).

Voltando à questão inicial da aula: a paciente de 41 anos com neoplasia de mama metastática, evoluindo com sonolência, náuseas, vômitos e piora da constipação, claramente apresenta um quadro de **hipercalcemia maligna**. É o diagnóstico mais provável e precisa ser tratado rapidamente.

Para consolidar, segue uma síntese dos pontos principais que você precisa levar para a prova:

A **síndrome de lise tumoral** cursa com hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia e hipocalcemia. Evolui com injúria renal aguda por nefropatia úrica. Tratamento envolve hidratação vigorosa, alopurinol para prevenção e rasburicase para tratamento.

A **neutropenia febril** é definida por febre acima de $38,3^{\circ}\text{C}$ com neutrófilos abaixo de 500 (ou abaixo de 1000 com previsão de queda). É emergência médica com necessidade de antibioticoterapia imediata. Alto risco interno com cefepime; baixo risco pode ir para casa com amoxicilina-clavulanato e ciprofloxacino. Associar vancomicina se instabilidade, mucosite grave, cateter infectado, celulite ou pneumonia. Associar antifúngico se febre persistente por 4 a 7 dias.

A **hipercalcemia maligna** apresenta-se com constipação, náuseas, rebaixamento do nível de consciência e alterações cardíacas. Tratamento com hidratação e bifosfonados.